

TUGAS AKHIR

JUDUL TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan

Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak



OLEH :

NAMA MAHASISWA

NIM

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL TUGAS AKHIR

Oleh :

**NAMA MAHASISWA
NIM**

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh :

**Ketua Jurusan
Teknik Elektro**

**Koordinator Program Studi
Teknik Informatika**

**Hasan, S.T., M.T.
NIP 197108201999031003**

**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD
NIP 197503142006042001**

**Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak**

**Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T.
NIP 197504242000031001**

HALAMAN PERNYATAAN

JUDUL TUGAS AKHIR

Oleh:

**Nama Mahasiswa
Nim**

Pembimbing

**(Nama pembimbing).
NIP 199407162022031006**

**Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 28 Agustus 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.**

Penguji I

Penguji II

**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD
NIP 197503142006042001**

**Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.
NIP 198512282015041002**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro/Teknik Informatika

Judul Tugas Akhir :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 28 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

NAMA
NIM.

PROFIL PENULIS



Nama Mahasiswa :
NIM :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
No. Handphone :
Email :
Alamat :

ABSTRAK

Abstrak berisikan ringkasan dari LTA Anda, dalam abstrak setidaknya harus memuat hal-hal berikut

Masalah: tuliskan masalah yang akan diselesaikan

Usulan solusi yang di tawarkan: tuliskan solusi dari masalah yang telah Anda definisikan

Metode: tuliskan metode yang Anda gunakan pada solusi menyelesaikan masalah

Hasil : tuliskan hasil dari seluruh solusi yang Anda usulkan dan tuliskan hasil pengujian

Kesimpulan : berisikan ringkasan kesimpulan dari laporan tugas akhir anda.

Kata Kunci : berikan kata kunci 3-5 yang menggambarkan tugas akhir anda

ABSTRACT

The abstract contains a summary of your LTA, the abstract must at least contain the following things

Problem: write down the problem to be solved

Proposed solution: write down the solution to the problem you have defined

Method: write down the method you used to solve the problem

Results: write down the results of all the solutions you propose and write down the test results

Conclusion: contains a summary of the conclusions of your final project report.

Keywords: provide 3-5 keywords that describe your final project

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “**Judul Tugas Akhir**” ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Bapak **Safri Adam, S.Kom., M.Kom.** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ibu **Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD** selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak **Fitri Wibowo, S.S.T., M.T.** selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Rekan lainnya yang belum disebutkan silakan ditambahkan

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 28 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Semua daftar isi harus dibuat secara otomatis

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RIWAYAT	HIDUP
Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Tugas Akhir	5
1.5 Manfaat Tugas Akhir	6
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II DASAR TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori.....	7
BAB III PERANCANGAN SISTEM	9
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	9
3.2 Arsitektur Sistem.....	10
3.3 Perancangan Basis Data (Jika Relevan).....	10
3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX) (Jika Relevan dan Opsional)	11
3.5 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional).....	11
3.6 Spesifikasi Teknologi.....	12

3.7 Rencana Pengujian	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Gambaran Umum Sistem	14
4.2 Implementasi Sistem	14
4.3 Pengujian Sistem	14
4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi	15
BAB V PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Semua daftar tabel harus dibuat secara otomatis

Tabel 4.1 Persentase *Dataset***Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.2 Pengujian *Black Box***Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Semua daftar gambar harus dibuat secara otomatis

Gambar 3.1 Rancangan Sistem Pendeteksi Kebakaran	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2 Rancangan Model <i>CNN</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.3 Prinsip Kerja Sistem	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Aplikasi Pendeteksi Kebakaran Melalui <i>CCTV</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 <i>Running</i> Aplikasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.3 <i>Bot Telegram</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.4 <i>Image Data Generator</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.5 <i>Output Image Data Generator</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.6 <i>Architecture CNN</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.7 Ringkasan <i>Arsitektur CNN</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.8 Kode Pelatihan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.9 <i>Output Training</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.10 Visualisasi Data Pelatihan dan Validasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.11 <i>Import Library</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.12 Kode Pengiriman Notifikasi ke Telegram	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.13 Kode Deteksi Kebakaran	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.14 <i>Style App</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.15 <i>Style App</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.16 Membuka <i>BotFather</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 17 Membuat <i>Bot</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.18 Token <i>Bot</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.19 Memulai <i>Bot</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.20 <i>ID Akun Telegram</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.21 <i>Output Terminal</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.22 Aplikasi Pendeteksi Kebakaran	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan SPP merupakan salah satu kegiatan administrasi yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional lembaga. Proses pencatatan pembayaran, pengelolaan data transaksi, serta penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan secara tertib dan sistematis agar informasi keuangan dapat digunakan secara akurat dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, pemanfaatan sistem informasi berbasis web menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi keuangan karena mampu mempermudah proses pencatatan data, penyimpanan informasi, serta penyajian laporan secara lebih terstruktur.

Lembaga Pendidikan Anak (LPA) Handayani merupakan salah satu lembaga pendidikan formal swasta yang berlokasi di Pontianak. Lembaga ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada tiga tingkatan, yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Kelompok Bermain (KB). Salah satu sumber pendanaan utama lembaga ini berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan secara rutin oleh orang tua atau wali siswa. Biaya SPP bervariasi antara Rp0 hingga Rp100.000 per bulan, tergantung pada jenjang pendidikan dan golongan siswa.

LPA Handayani sudah memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan SPP berbasis web untuk mendukung proses pencatatan pembayaran dan pengeluaran. Sistem ini digunakan oleh pengelola untuk mencatat transaksi keuangan serta mengelola data administrasi yang berkaitan dengan pembayaran SPP. Meskipun sistem tersebut telah membantu proses pengelolaan data, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola sistem masih ditemukan beberapa kendala dalam penggunaannya.

Permasalahan utama adalah proses pembayaran SPP di LPA Handayani masih dilakukan secara manual. Siswa atau wali siswa melakukan pembayaran melalui metode transfer atau pembayaran langsung yang kemudian dicatat kembali oleh pengelola sistem. Proses ini dapat menyebabkan keterlambatan pencatatan pembayaran serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi *payment gateway* dalam sistem informasi pembayaran SPP agar proses transaksi dapat dilakukan secara daring melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran serta mempercepat pencatatan transaksi dalam sistem. Sistem yang digunakan juga belum dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis yang dapat memberikan pengingat kepada siswa atau wali siswa mengenai tagihan atau jatuh tempo pembayaran SPP. Penelitian pada sistem informasi pembayaran SPP berbasis web yang dilengkapi *payment gateway* dan saluran notifikasi seperti *WhatsApp* menunjukkan bahwa integrasi ini dapat membantu mempermudah transaksi pembayaran, mengurangi keterlambatan, serta meningkatkan transparansi antara sekolah dan wali siswa [3].

Dalam pengembangan fitur pembayaran daring tersebut, terdapat kebutuhan pendukung yang teridentifikasi dari kondisi nyata di lapangan. Sebagian orang tua atau wali siswa memiliki lebih dari satu tagihan yang harus dibayarkan, misalnya tunggakan selama beberapa bulan atau tagihan dari beberapa anak yang bersekolah pada lembaga yang sama. Apabila setiap tagihan harus dibayarkan satu per satu, proses pembayaran menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, cakupan pengembangan diperluas dengan dukungan pembayaran beberapa tagihan sekaligus dalam satu transaksi sebagai fitur pendukung dari integrasi *payment gateway* yang direncanakan. Sebagai pelengkap proses pembayaran, sistem juga dikembangkan agar mampu menerbitkan kwitansi pembayaran secara otomatis dalam bentuk dokumen digital yang dikirimkan melalui *email*, sehingga orang tua atau wali siswa memperoleh bukti pembayaran tanpa harus datang langsung ke lembaga.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah berkaitan dengan mekanisme pengaturan hak akses pengguna dalam sistem. Pada kondisi saat ini, admin atau

bendahara dapat melakukan pencatatan transaksi secara langsung tanpa adanya mekanisme kontrol akses yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kontrol internal dalam pengelolaan data keuangan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pemasukan dan pengeluaran yang tercatat dalam sistem.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengaturan hak akses yang lebih terstruktur agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya dalam sistem. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan *Role Based Access Control* (RBAC), yaitu metode pengendalian akses yang mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran (*role*) yang dimiliki, di mana setiap role memiliki sekumpulan *permission* (izin) terhadap fitur tertentu dalam sistem. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa penerapan RBAC meningkatkan keamanan dan integritas data dalam sistem informasi berbasis web dengan manajemen hak akses yang lebih kuat dan terstruktur [1].

Penerapan pengaturan hak akses tersebut dalam pelaksanaannya menuntut pengelolaan akun pengguna yang lebih menyeluruh, sehingga beberapa fitur pendukung turut dikembangkan meskipun tidak dirinci dalam perencanaan awal. Agar halaman khusus siswa dan wali siswa dapat segera digunakan oleh seluruh siswa, sistem dilengkapi dengan pembuatan akun siswa secara otomatis beserta kredensial awalnya, termasuk fasilitas pengaturan ulang kata sandi oleh pengelola apabila diperlukan. Untuk menjaga keamanan akun, dikembangkan pula verifikasi alamat *email* menggunakan kode konfirmasi, fasilitas lupa kata sandi dan penggantian kata sandi secara mandiri, pembaruan alamat *email*, serta kemampuan pengelola untuk menonaktifkan akun pengguna yang sudah tidak berwenang mengakses sistem. Fitur-fitur tersebut merupakan pendukung langsung dari penerapan RBAC karena pengendalian hak akses hanya dapat berjalan efektif apabila identitas dan status setiap akun pengguna terkelola dengan baik.

Selain permasalahan pada pengaturan hak akses, sistem yang digunakan juga belum memiliki mekanisme persetujuan transaksi atau *approval workflow* dalam pencatatan pengeluaran. Pada sistem yang berjalan, transaksi pengeluaran dapat dicatat langsung oleh pengelola tanpa melalui proses persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pencatatan maupun kurangnya kontrol dalam pengelolaan keuangan. Penerapan *approval workflow* dilakukan dengan memberikan status pada setiap *record* data pengeluaran yang diinput ke dalam sistem. *Record* dengan status belum disetujui oleh atasan tidak akan dimasukkan dalam perhitungan pada laporan keuangan sampai statusnya di ubah oleh pengguna yang memiliki wewenang untuk mengubah status data pengeluaran. Dengan adanya mekanisme *approval workflow*, setiap transaksi pengeluaran dapat melalui proses verifikasi atau persetujuan terlebih dahulu sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terkontrol.

Seiring pengembangan mekanisme persetujuan tersebut, teridentifikasi pula kebutuhan operasional agar alur persetujuan tidak memperlambat kegiatan lembaga. Untuk pengeluaran rutin bernilai kecil pada tiap cabang, sistem dilengkapi pengaturan persetujuan otomatis yang dapat diatur oleh pihak berwenang pada masing-masing cabang, sehingga kontrol tetap terjaga tanpa menghambat operasional harian. Selain itu, agar setiap pengajuan pengeluaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, cakupan notifikasi *email* diperluas dari pengingat tagihan SPP menjadi mencakup pemberitahuan alur persetujuan pengeluaran, dilengkapi pencatatan riwayat pengiriman notifikasi serta pilihan bagi penerima untuk mengatur jenis pemberitahuan yang ingin diterima.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum tersedianya *dashboard monitoring* keuangan yang dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara ringkas. Informasi seperti jumlah pemasukan, total pengeluaran, serta status pembayaran SPP belum dapat dipantau secara langsung melalui satu tampilan yang terintegrasi. Padahal, keberadaan *dashboard monitoring* dapat membantu pengelola dalam memantau kondisi keuangan secara cepat serta mempermudah proses evaluasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan.

Selain itu, fitur *import* dan *export* data yang dapat mendukung pengelolaan administrasi dalam jumlah data yang besar juga belum tersedia secara optimal. Ketiadaan fitur tersebut dapat menyulitkan proses pengelolaan data serta pembuatan laporan administrasi dalam jangka waktu tertentu.

Selama proses pengembangan berlangsung, ditemukan pula kebutuhan lembaga yang berkaitan erat dengan ketertiban data keuangan namun belum tercakup dalam perencanaan awal, yaitu pengelolaan pergantian tahun ajaran. Tagihan SPP melekat pada kelas dan periode tahun ajaran tertentu, sehingga tanpa mekanisme yang tertata untuk kenaikan kelas dan kelulusan siswa, data tagihan dan data siswa berpotensi menjadi tidak akurat setiap kali periode ajaran berganti. Oleh karena itu, sistem dikembangkan lebih lanjut dengan pengelolaan tahun ajaran, kenaikan kelas, dan kelulusan siswa sebagai pendukung agar penagihan SPP tetap tertib antarperiode.

Kebutuhan lain yang teridentifikasi adalah belum tersedianya media informasi resmi lembaga yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sebagai pelengkap halaman khusus siswa dan wali siswa, dikembangkan halaman informasi publik yang memuat profil, informasi, dan lokasi lembaga, sekaligus menjadi pintu masuk bagi orang tua atau wali siswa menuju layanan portal dan pembayaran daring.

Dari sisi teknis, beberapa penyesuaian infrastruktur turut dilakukan untuk mendukung kelancaran pengembangan dan pengoperasian sistem, di antaranya penyeragaman lingkungan pengembangan menggunakan teknologi kontainer serta penerapan mekanisme *caching* untuk mempercepat penyajian informasi, khususnya pada *dashboard monitoring* keuangan. Penyesuaian tersebut tidak mengubah fitur yang digunakan oleh pengguna, tetapi berperan menjaga kecepatan dan kestabilan sistem secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan pengembangan terhadap sistem informasi yang telah digunakan dengan menambahkan beberapa fitur yang dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan dalam

pengelolaan keuangan SPP. Pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan *Role Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna, menambahkan mekanisme *approval workflow* pada pencatatan pengeluaran, menyediakan *dashboard monitoring* keuangan, mengintegrasikan *payment gateway* untuk mendukung proses pembayaran SPP secara daring, serta menambahkan fitur notifikasi otomatis dan pengelolaan data melalui *import* dan *export*. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem informasi yang digunakan di LPA Handayani dapat mendukung proses pengelolaan keuangan secara lebih aman, efisien, dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SPP Berbasis Web dengan RBAC dan Integrasi *Payment Gateway* pada LPA Handayani.” Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem yang telah berjalan sehingga mampu mendukung pengelolaan administrasi keuangan secara lebih baik di LPA Handayani.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui tugas akhir ini. Pertanyaan ini harus spesifik dan terarah, misalnya: "Bagaimana merancang sistem informasi inventaris yang efektif untuk UMKM?" atau "Apa kendala yang dihadapi dalam manajemen inventaris saat ini?"

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah menjelaskan ruang lingkup tugas akhir agar tidak terlalu luas. Ini mencakup batasan topik, waktu, lokasi, atau objek tugas akhir. Misalnya: "Tugas akhir ini hanya fokus pada sistem inventaris untuk produk elektronik di UMKM XYZ."

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui tugas akhir ini. Tujuan harus relevan dengan rumusan masalah. Contoh: "Merancang dan

mengimplementasikan sistem informasi manajemen inventaris berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok di UMKM XYZ."

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Bagian ini menjelaskan kontribusi tugas akhir bagi berbagai pihak, seperti institusi, industri, atau masyarakat. Misalnya: "Manfaat tugas akhir ini adalah memberikan solusi teknologi bagi UMKM dalam mengelola inventaris secara lebih efisien dan akurat."

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi pelaksanaan tugas akhir menjelaskan langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam tugas akhir di bidang Teknologi Informasi. Ini mencakup jenis pengembangan sistem yang digunakan, teknik pengumpulan data, alat dan teknologi yang digunakan, serta metode analisis data yang diterapkan.

Beberapa contoh metodologi yang umum digunakan dalam tugas akhir di bidang Teknologi Informasi:

- 1) **Software Development:** Menggunakan metode **System Development Life Cycle (SDLC)** atau pendekatan **Agile**, yang mencakup tahapan seperti analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem.
- 2) **Multimedia:** Menggunakan metode **Multimedia Development Life Cycle (MDLC)** yang mencakup tahapan konseptualisasi, perancangan, pengumpulan material, pembuatan, pengujian, dan distribusi.
- 3) **Jaringan Komputer (Network):** Menggunakan pendekatan **Network Development Life Cycle (NDLC)**, yang terdiri dari analisis kebutuhan jaringan, perancangan arsitektur, implementasi, pengujian, serta monitoring dan pemeliharaan.
- 4) **Data Mining:** Menggunakan metode **Knowledge Discovery in Databases (KDD)** yang mencakup tahapan pengumpulan data, pembersihan data, seleksi fitur, penerapan algoritma data mining, serta evaluasi hasil.

- 5) **Artificial Intelligence (AI)**: Menggunakan pendekatan seperti **Machine Learning Workflow**, yang meliputi pengumpulan data, preprocessing, pemilihan model, pelatihan, evaluasi, serta deployment model kecerdasan buatan.

Metode pelaksanaan tugas akhir ini disesuaikan dengan tujuan serta bidang yang menjadi fokus pengembangan teknologi. Metode yang dipaparkan diatas hanya sebagai contoh dan tidak terikat, mahasiswa dibebaskan menyesuaikan metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan saran dari pembimbing.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara garis besarnya terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi tugas akhir atau pengembangan sistem, rumusan masalah yang ingin diselesaikan, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup tugas akhir, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran struktur laporan.

BAB II: DASAR TEORI

Bab ini menguraikan konsep, teori, serta referensi yang mendukung pengembangan atau penelitian yang dilakukan. Teori yang dijelaskan dapat mencakup teknologi yang digunakan, algoritma yang diterapkan, metode pengembangan, dan perangkat yang digunakan dalam tugas akhir.

BAB III: PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tahapan perancangan dari sistem atau solusi yang dikembangkan. Uraian dapat mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, arsitektur perangkat lunak, diagram alur, perancangan antarmuka pengguna, serta metode yang digunakan dalam implementasi sistem.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari implementasi sistem atau eksperimen yang dilakukan. Pembahasan mencakup hasil pengujian, analisis performa sistem, serta perbandingan dengan metode atau teknologi lain jika diperlukan. Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir atau pengembangan yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan harus berdasarkan hasil yang telah dibahas sebelumnya, sedangkan saran dapat berupa perbaikan, pengembangan lanjutan, atau penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan di masa mendatang.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi kajian literatur atau referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tugas akhir yang akan dilakukan. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk menunjukkan pemahaman mendalam tentang topik tugas akhir, mengidentifikasi gap (kesenjangan) yang ada, dan menegaskan sesuatu yang berbeda dari sistem atau solusi yang diusulkan. **Struktur Tinjauan Pustaka sebagai berikut:**

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik tugas akhir. Misalnya, penelitian tentang sistem manajemen inventaris, teknologi yang digunakan, dan temuan-temuan penting. Harusnya pada bab ini banyak melakukan sitasi karena menyebutkan penelitian orang lain.

B. Analisis Perbandingan

Membuat tabel perbandingan antara sistem atau metode yang diusulkan dengan sistem yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Tabel ini harus mencakup aspek-aspek seperti:

- 1) Fitur atau fungsi sistem
- 2) Teknologi yang digunakan
- 3) Kelebihan dan kekurangan
- 4) Hasil yang dicapai

Tabel 2.1 Contoh Tabel Perbandingan

Aspek	Penelitian A	Penelitian B	Sistem yang Diusulkan
Teknologi	Desktop-based	Web-based	Web-based + Mobile

Aspek	Penelitian A	Penelitian B	Sistem yang Diusulkan
Fitur Utama	Manajemen Stok	Manajemen Stok & Laporan	Manajemen Stok, Laporan, Notifikasi Otomatis
Kelebihan	Mudah digunakan	Akses online	Real-time update, Notifikasi otomatis
Kekurangan	Tidak ada notifikasi	Tidak support mobile	-

C. Kebaruan Sistem yang Diusulkan

Menjelaskan keunikan atau inovasi dari sistem yang diusulkan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kebaruan yang dimaksud juga dapat berupa perbedaan yang kentara dari penelitian atau system yang pernah ada sebelumnya. Misalnya, penggunaan teknologi terbaru, penambahan fitur yang lebih lengkap, penerapan pada data yang berbeda, atau peningkatan efisiensi.

2.2 Dasar Teori

Dasar teori berisi konsep, teori, atau prinsip-prinsip ilmiah yang mendukung tugas akhir. Bagian ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan untuk merancang sistem atau menjawab rumusan masalah. Contoh **struktur dasar teori sebagai berikut:**

A. Konsep Dasar

Menjelaskan konsep-konsep utama yang terkait dengan tugas akhir. Misalnya, definisi sistem informasi, manajemen inventaris, atau teknologi web-based.

B. Teori Pendukung

Menyajikan teori-teori yang relevan, seperti teori sistem informasi, metode pengembangan sistem (SDLC) atau teori manajemen operasional.

C. Teknologi yang Digunakan

Menjelaskan teknologi atau tools yang akan digunakan dalam tugas akhir, seperti bahasa pemrograman, framework, database, atau platform tertentu. Misalnya: PHP, MySQL, Laravel, atau React Native. Tuliskan juga sumber dari teori yang digunakan dengan menggunakan sitasi dengan format IEEE.

D. Hubungan dengan Tugas Akhir

Menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam tugas akhir ini. Misalnya, bagaimana metode SDLC digunakan untuk merancang sistem atau bagaimana teori manajemen inventaris diimplementasikan dalam fitur-fitur sistem.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

BAB 3 harus disusun dengan detail dan jelas, mencakup semua aspek perancangan sistem yang relevan dengan bidang IT yang dipilih. Dengan struktur ini, mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman mendalam tentang sistem yang akan dibangun dan memastikan bahwa rancangan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Bagian ini menjelaskan kebutuhan sistem yang akan dibangun, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional:

Jelaskan fitur-fitur utama yang harus dimiliki sistem. Contoh:

- 1) *Software Development*: Kebutuhan user, Fitur input data, proses, dan output.
- 2) *Multimedia*: Fitur editing video, audio, atau animasi.
- 3) *Network*: Fitur monitoring jaringan atau konfigurasi perangkat.
- 4) *Data Mining*: Fitur analisis data dan visualisasi hasil.
- 5) *AI*: Fitur prediksi, klasifikasi, atau pengenalan pola.

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Opsional):

Jelaskan aspek teknis seperti keamanan, performa, skalabilitas, dan kompatibilitas. Contoh:

- 1) Sistem harus mampu menangani 1.000 request per detik (software development).
- 2) Video rendering harus selesai dalam waktu kurang dari 5 menit (multimedia).
- 3) Sistem harus kompatibel dengan perangkat jaringan Cisco dan MikroTik (network).

3.2 Arsitektur Sistem

Menjelaskan gambaran umum sistem secara keseluruhan, termasuk komponen-komponen utama dan hubungan antar komponen.

A. Diagram Arsitektur

Sertakan diagram blok, diagram komponen, atau diagram jaringan untuk memvisualisasikan struktur sistem. Contoh:

- 1) *Software Development*: Diagram yang menunjukkan hubungan antara front-end, back-end, dan database.
- 2) *Multimedia*: Diagram alur proses editing video atau animasi.
- 3) *Network*: Diagram topologi jaringan yang akan dibangun.
- 4) *Data Mining*: Diagram alur proses analisis data dari input hingga output.
- 5) *AI*: Diagram arsitektur model machine learning atau neural network.

B. Penjelasan Komponen:

Jelaskan peran setiap komponen dalam sistem. Contoh:

- 1) *Software Development*: Antarmuka pengguna, server, dan basis data.
- 2) *Multimedia*: Tools editing, library, dan output media.
- 3) *Network*: Router, switch, firewall, dan server.
- 4) *Data Mining*: Dataset, algoritma, dan visualisasi.
- 5) *AI*: Model, dataset, dan API integrasi.

3.3 Perancangan Basis Data (Jika Relevan)

Bagian ini menjelaskan desain database yang akan digunakan, termasuk struktur tabel dan relasi antar tabel.

A. Entity Relationship Diagram (ERD):

Sertakan diagram ERD untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Contoh:

- 1) *Software Development*: ERD untuk sistem manajemen inventaris.
- 2) *Data Mining*: ERD untuk database yang menyimpan dataset.

B. Struktur Tabel:

Jelaskan field-field dalam setiap tabel beserta tipe data dan primary key.

Contoh: Tabel "Pengguna" dengan field ID_Pengguna, Nama, dan Email.

3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX) (Jika Relevan dan Opsional)

Menjelaskan desain antarmuka pengguna (user interface) yang akan digunakan dalam sistem.

A. Wireframe atau Mockup:

Sertakan gambar atau sketsa tampilan antarmuka untuk setiap fitur utama.

Contoh:

- 1) *Software Development*: Tampilan login, dashboard, dan form input data.
- 2) *Multimedia*: Tampilan timeline editing video atau audio.
- 3) *AI*: Tampilan hasil prediksi atau klasifikasi.

B. Prinsip Desain

Jelaskan prinsip-prinsip desain yang digunakan, seperti usability, konsistensi, dan estetika.

3.5 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional)

Menjelaskan alur logika atau proses bisnis yang akan diimplementasikan dalam sistem.

A. Flowchart atau Diagram Alir:

Sertakan diagram alir untuk menggambarkan langkah-langkah proses.

Contoh:

- 1) *Software Development: Alur login, input data, atau pembuatan laporan.*
- 2) *Multimedia: Alur proses rendering video.*
- 3) *Network: Alur konfigurasi perangkat jaringan.*
- 4) *Data Mining: Alur proses analisis data.*
- 5) *AI: Alur proses training dan testing model.*

B. Penjelasan Algoritma (jika relevan)

Jelaskan algoritma atau logika pemrograman yang digunakan. Contoh:

- 1) *Data Mining: Algoritma K-Means untuk clustering.*
- 2) *AI: Algoritma CNN untuk pengenalan gambar.*

3.6 Spesifikasi Teknologi

Menjelaskan teknologi, tools, dan bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.

A. Bahasa Pemrograman:

Contoh: Python, Java, PHP, atau JavaScript.

B. Framework:

Contoh: Laravel, Django, TensorFlow, atau React.

C. Basis Data:

Contoh: MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB.

D. Tools Pendukung:

Contoh: Git, Figma, Wireshark, atau Jupyter Notebook.

3.7 Rencana Pengujian

Menjelaskan metode dan rencana pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas.

A. Jenis Pengujian:

Contoh: Pengujian unit, pengujian integrasi, atau pengujian performa.

B. Skenario Pengujian:

Jelaskan skenario pengujian untuk setiap fitur utama. Contoh:

- 1) *Software Development*: Pengujian input data dengan stok negatif.
- 2) *Network*: Pengujian kecepatan transfer data.
- 3) *AI*: Pengujian akurasi model prediksi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ini berisi hasil implementasi dan analisis dari sistem yang telah dilakukan. Mahasiswa harus menjelaskan secara rinci bagaimana sistem yang dikembangkan bekerja, bagaimana data diuji, serta evaluasi terhadap hasil yang diperoleh.

4.1 Gambaran Umum Sistem

Jelaskan sistem atau aplikasi yang telah dikembangkan secara umum dengan menyertakan diagram arsitektur sistem untuk memberikan gambaran alur kerja sistem secara keseluruhan. Jika berbasis perangkat lunak, sertakan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi.

4.2 Implementasi Sistem

Tunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan berdasarkan desain yang telah dibuat pada **Bab III (Perancangan Sistem)**. Menampilkan tangkapan layar antarmuka (jika berbasis GUI) atau skema implementasi (jika berbasis backend atau jaringan). Selain itu, menjelaskan setiap fitur utama yang telah dikembangkan beserta fungsinya. Jika melibatkan kode program yang penting, dapat disertakan potongan kode dengan penjelasan singkat.

4.3 Pengujian Sistem

Menguraikan metode pengujian yang digunakan sesuai yang ditulis pada BAB III. Jika ada data pengujian, tampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Jelaskan hasil yang diperoleh dari pengujian dan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna.

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

Menganalisis apakah hasil implementasi sesuai dengan tujuan tugas akhir atau pengembangan yang telah ditetapkan. Jika ada perbedaan antara hasil yang diharapkan dan yang diperoleh, jelaskan penyebabnya. Sertakan kekurangan dan keterbatasan dari sistem yang dikembangkan. Jika membandingkan dengan metode lain, berikan analisis kelebihan dan kekurangan dari pendekatan yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh serta saran untuk pengembangan atau penelitian lebih lanjut. Penyampaian kesimpulan harus berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada **Bab IV**, bukan sekadar opini penulis.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan harus menjawab tujuan tugas akhir atau pengembangan yang telah ditetapkan di Bab I. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penulisan kesimpulan harus ditulis secara singkat, jelas, dan sistematis. Tulis ringkasan dari hasil tugas akhir atau pengembangan yang telah dilakukan. Tidak menyajikan data baru, tetapi merangkum temuan utama dari Bab IV. Jika ada kendala atau suatu fitur yang tidak tercapai dapat dijelaskan.

5.2 Saran

Saran ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut, baik untuk peningkatan sistem, metode, maupun tugas akhir berikutnya. Dapat mencakup perbaikan sistem berdasarkan kekurangan yang ditemukan di Bab IV. Saran sebaiknya bersifat realistis dan dapat diterapkan. Jika ada keterbatasan dalam tugas akhir, bisa disertakan saran untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Gunakan reference manager WAJIB

- [1] F. Ramadah, P. D. Wibawa dan A. Rizal, “Sistem Deteksi Api Menggunakan Pengolahan Citra Pada Webcam Dengan Metode Yolov3,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 9, p. 227, 2022.
- [2] “Damkar Banda Aceh,” Pemerintah Kota Banda Aceh, 13 July 2020. [Online]. Available: <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/faktor-penyebab-kebakaran-dan-upaya-pencegahan-kebakaran/>. [Diakses 15 March 2023].
- [3] H. Barak, “Api Melalap Apartemen Grenfell London, 72 Orang Tewas,” LIPUTAN 6, 14 Juni 2020. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/global/read/4277948/14-6-2017-api-melalap-apartemen-grenfell-london-72-orang-tewas>. [Diakses 15 March 2023].
- [4] Admin, “(BERITA VIDEO) Ruang Mesin Polnep Pontianak Terbakar,” ninemedia, 4 January 2022. [Online]. Available: <https://www.ninemedia.id/2022/01/berita-video-ruang-mesin-polnep.html>. [Diakses 18 May 2023].
- [5] S. Bayaoumi, E. Alsoubky, M. Almohsin, M. Altwaim, M. Alkaldi dan M. Alkahtani, “A Real-time Fire Detection and NotificationSystem Based on Computer Vision,” *Fire Detection*, 2013.
- [6] A. Gunawaardena, R. Ruwanthika dan A. Jayasekara, “Computer Vision Based Fire Alarming System,” p. 1, 2016.
- [7] M. Hendri dan E. S. Wahyuni, “PERANCANGAN SISTEM DETEKSI ASAP DAN API MENGGUNAKAN PEMROSESAN CITRA,” 2018.
- [8] O. S. Giyanto dan W. , “Prototype Alat Pendeteksi Kebakaran Dengan Notifikasi Telegram,” *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*, pp. 260-29, 2022.

- [9] J. S. Asri dan G. Firmansyah, “Implementasi Objek Detection Dan Tracking Menggunakan Deep Learning Untuk Pengolahan Citra Digital,” *Konferensi Nasional Sistem Informasi*, pp. 717-723, 2018.
- [10] F. Martunus, “Implementasi Face Recognition Dengan OpenCV "SMART CCTV" Untuk Keamanan Brankas Berbasis IoT,” *SKRIPSI*, 2020.
- [11] K. Mubarak, T. Wibowo dan S. S. Wibowo, “Kaji Awal Pendeteksi Api Menggunakan Kamera dengan Program Machine Learning,” *Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar*, pp. 639-644, 2022.
- [12] A. Oliver, “Mengenal Google Colab: Mulai dari Definisi, Cara Menggunakan, hingga Manfaatnya,” *Glints*, 25 January 2022. [Online]. Available: <https://glints.com/id/lowongan/google-colab-adalah/#.ZCRLtXbP1EY>. [Diakses 29 March 2023].
- [13] Y. M. N. & Xeratic, “Mengenal Tensorflow, Library untuk Keperluan Machine Learning Python,” *DQLab*, 2 July 2021. [Online]. Available: <https://dqlab.id/mengenal-tensorflow-library-untuk-keperluan-machine-learning-python>. [Diakses 2 March 2023].
- [14] M. A. Pangestu dan e. Bunyamin, “Analisis Performa dan Pengembangan Sistem pada Gambar dengan Menggunakan Pre-Trained CNN Model,” *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 2, pp. 337-344, 2018.
- [15] D. AI, “Github,” *DeepQuest AI*, [Online]. Available: <https://github.com/DeepQuestAI>. [Diakses 30 March 2023].
- [16] A. D. Mulyanto, “Pemanfaatan Bot Telegram Untuk Media Informasi Penelitian,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, vol. 12, pp. 49-54, 2020.
- [17] R. Irsyad, “Penggunaan Python Web Framework Flask Untuk Pemula,” *Laboratorium Telematika, Sekolah Teknik Elektro & Informatika, Institut Teknologi Bandung*, 2018.

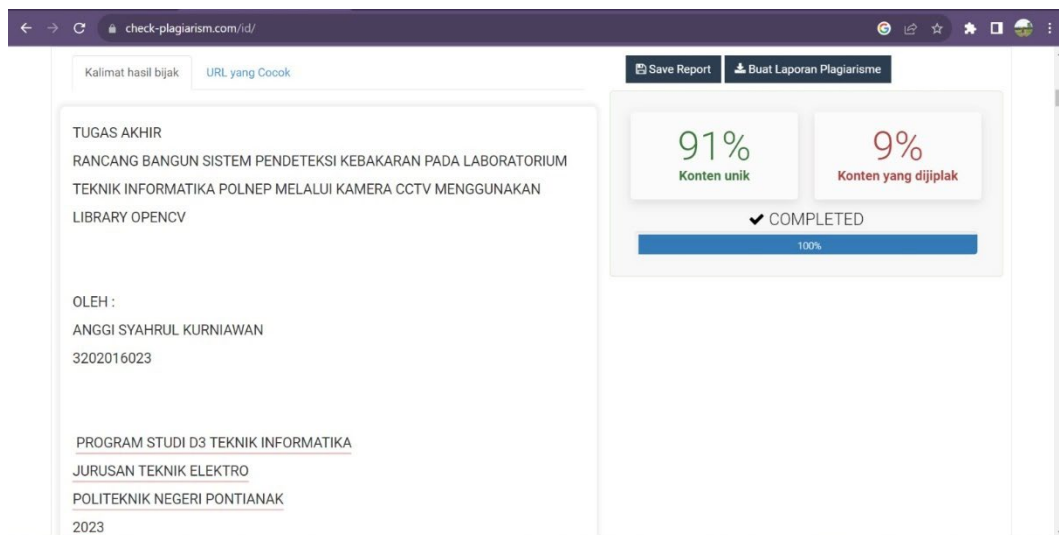
- [18] D. Shah, “Early Fire detection system using deep learning and OpenCV,” towardsdatascience, 6 July 2020. [Online]. Available: <https://towardsdatascience.com/early-fire-detection-system-using-deep-learning-and-opencv-6cb60260d54a>. [Diakses 17 April 2023].
- [19] N. A. Putri, Tugas Akhir Penerapan Machine Learning Dengan Algoritma Convolutional Neural Network (CNN) Dalam Aplikasi Pendeteksi Pemakaian Masker, Pontianak: Perpustakaan Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak, 2021.
- [20] H. Hikmatiar, A. Jufriansyah, A. Kusnani dan S. , “Lux Meter pada Smartphone untuk,” *Bincang Sains dan Teknologi (BST)* , vol. 2, pp. 1-10, 2023.
- [21] F. Ramadah, P. D. Wibawa dan A. Rizal, “Fire Detection System Using Image Processing on Webcam with Yolov3 Method,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 9, p. 228, 2022.

LAMPIRAN

Tuliskan semua lampiran yang ingin Anda tunjukkan pada laporan tugas akhir, untuk source code, tampilkan bagian yang penting saja, tidak perlu seluruh source code dilampirkan

1. Hasil Plagiarisme

Sesuai dengan ketentuan pada Panduan Penulisan Proposal dan Laporan Tugas Akhir, toleransi yang diberikan untuk plagiarisme maksimal 20%. Pada proposal yang telah penulis susun didapatkan hasil sebesar 91% unik dan 9% plagiarisme. Hal ini menunjukkan bahwa proposal yang telah disusun layak untuk di seminarkan. Berikut gambar hasil dari pengecekan plagiarisme secara *online*.



Lampiran 1 Hasil Plagiarisme